

2018 年普通高等学校招生全国统一考试（新课标 I 卷）

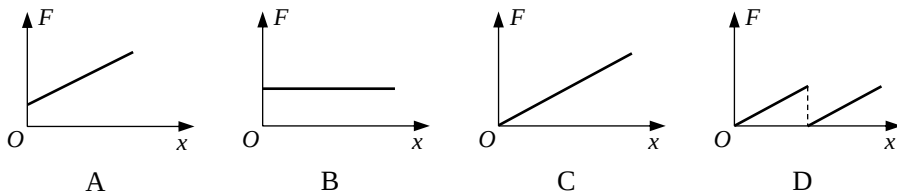
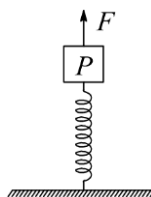
理科综合能力测试（物理部分）

一、选择题（每小题 6 分）

14. 高铁列车在启动阶段的运动可看作初速度为零的匀加速直线运动，在启动阶段列车的动能（ ）

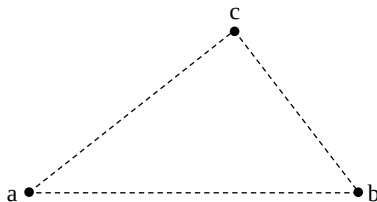
- (A) 与它所经历的时间成正比 (B) 与它的位移成正比
(C) 与它的速度成正比 (D) 与它的动量成正比

15. 如图，轻弹簧的下端固定在水平桌面上，上端放有物块 P，系统处于静止状态，现用一竖直向上的力 F 作用在 P 上，使其向上做匀加速直线运动，以 x 表示 P 离开静止位置的位移，在弹簧恢复原长前，下列表示 F 和 x 之间关系的图像可能正确的是（ ）

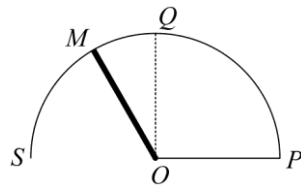


16. 如图，三个固定的带电小球 a、b 和 c，相互间的距离分别为 $ab = 5 \text{ cm}$ ， $bc = 3 \text{ cm}$ ， $ca = 4 \text{ cm}$ 。小球 c 所受库仑力的合力的方向平行于 a、b 的连线。设小球 a、b 所带电荷量的比值的绝对值为 k ，则（ ）

- (A) a、b 的电荷同号， $k = \frac{16}{9}$
(B) a、b 的电荷异号， $k = \frac{16}{9}$
(C) a、b 的电荷同号， $k = \frac{64}{27}$
(D) a、b 的电荷异号， $k = \frac{64}{27}$



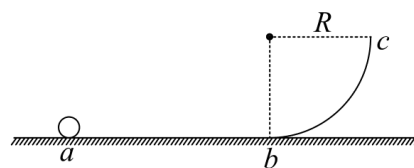
17. 如图，导体轨道 OPQS 固定，其中 PQS 是半圆弧，Q 为半圆弧的中心，O 为圆心。轨道的电阻忽略不计。OM 是有一定电阻。可绕 O 转动的金属杆。M 端位于 PQS 上，OM 与轨道接触良好。空间存在与半圆所在平面垂直的匀强磁场，磁感应强度的大小为 B ，现使 OQ 位置以恒定的角速度逆时针转到 OS 位置并固定（过程 I）；再使磁感应强度的大小以一定的变化率从 B 增加到 B' （过程 II）。在过程



I、II 中，流过 OM 的电荷量相等，则 $\frac{B'}{B}$ 等于（ ）

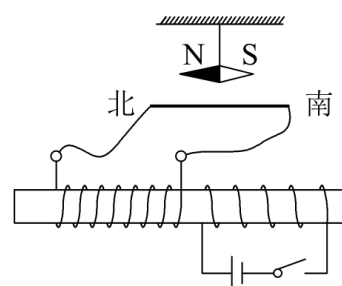
- (A) $\frac{5}{4}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) $\frac{7}{4}$ (D) 2

18. 如图, abc 是竖直面内的光滑固定轨道, ab 水平, 长度为 $2R$, bc 是半径为 R 的四分之一的圆弧, 与 ab 相切于 b 点。一质量为 m 的小球。始终受到与重力大小相等的水平外力的作用, 自 a 点处从静止开始向右运动, 重力加速度大小为 g 。小球从 a 点开始运动到其轨迹最高点, 机械能的增量为 ()



- (A) $2mgR$ (B) $4mgR$ (C) $5mgR$ (D) $6mgR$

19. 如图, 两个线圈绕在同一根铁芯上, 其中一线圈通过开关与电源连接, 另一线圈与远处沿南北方向水平放置在纸面内的直导线连接成回路。将一小磁针悬挂在直导线正上方, 开关未闭合时小磁针处于静止状态。下列说法正确的是 ()

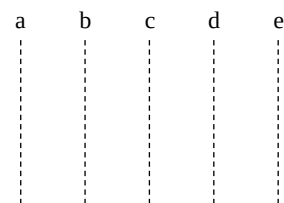


- (A) 开关闭合后的瞬间, 小磁针的 N 极朝垂直纸面向里的方向转动
(B) 开关闭合并保持一段时间后, 小磁针的 N 极指向垂直纸面向里的方向
(C) 开关闭合并保持一段时间后, 小磁针的 N 极指向垂直纸面向外的方向
(D) 开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间, 小磁针的 N 极朝垂直纸面向外的方向转动

20. 2017 年, 人类第一次直接探测到来自双中子星合并的引力波。根据科学家们复原的过程, 在两颗中子星合并前约 100 s 时, 它们相距约 400 km , 绕二者连线上的某点每秒转动 12 圈, 将两颗中子星都看作是质量均匀分布的球体, 由这些数据、万有引力常量并利用牛顿力学知识, 可以估算出这一时刻两颗中子星 ()

- (A) 质量之积 (B) 质量之和
(C) 速率之和 (D) 各自的自转角速度

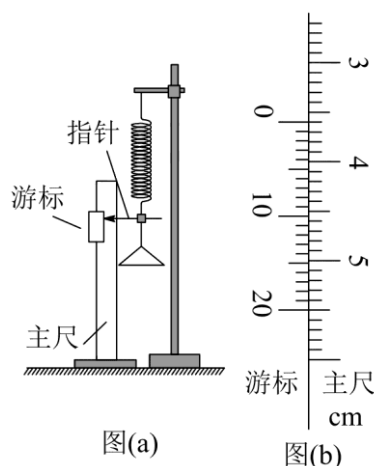
21. 图中虚线 a 、 b 、 c 、 d 、 f 代表匀强电场内间距相等的一组等势面, 已知平面 b 上的电势为 2 V 。一电子经过 a 时的动能为 10 eV , 从 a 到 d 的过程中克服电场力所做的功为 6 eV 。下列说法正确的是 ()



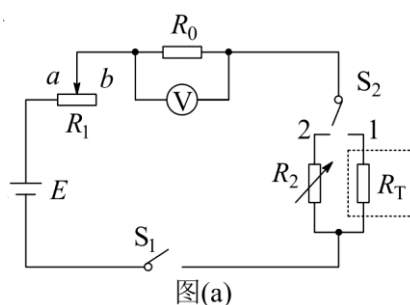
- (A) 平面 c 上的电势为零
(B) 该电子可能到达不了平面 f
(C) 该电子经过平面 d 时, 其电势能为 4 eV
(D) 该电子经过平面 b 时的速率是经过 d 时的 2 倍

二、非选择题

22. (5分) 如图(a), 一弹簧上端固定在支架顶端, 下端悬挂一托盘; 一标尺由游标和主尺构成, 主尺竖直固定在弹簧左边; 托盘上方固定有一能与游标刻度线准确对齐的装置, 简化为图中的指针。现要测量图(a)中弹簧的劲度系数, 当托盘内没有砝码时, 移动游标, 使其零刻度线对准指针, 此时标尺读数为 1.950 cm; 当托盘内放有质量为 0.100 kg 的砝码时, 移动游标, 再次使其零刻度线对准指针, 标尺示数如图(b)所示, 其读数为_____cm。当地的重力加速度大小为 9.80 m/s^2 , 此弹簧的劲度系数为_____N/m (保留3位有效数字)。



23. (10分) 某实验小组利用如图(a)所示的电路探究在 $25^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$ 范围内某热敏电阻的温度特性, 所用器材有: 置于温控室(图中虚线区域)中的热敏电阻 R_T , 其标称值 (25°C 时的阻值) 为 900.0Ω ; 电源 E (6V, 内阻可忽略); 电压表 V (量程 150 mV); 定值电阻 R_0 (阻值 20.0Ω), 滑动变阻器 R_1 (最大阻值为 1000Ω); 电阻箱 R_2 (阻值范围 $0-999.9 \Omega$); 单刀开关 S_1 , 单刀双掷开关 S_2 。

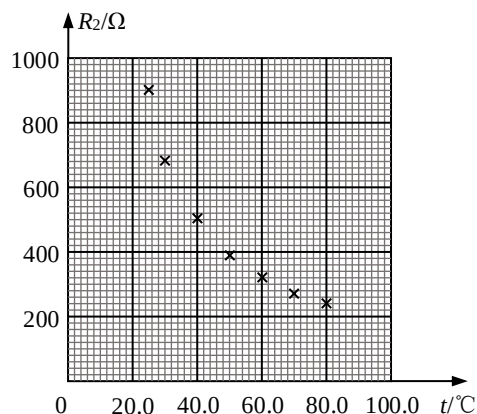


实验时, 先按图(a)连接好电路, 再将温控室的温度 t 升至 80.0°C , 将 S_2 与 1 端接通, 闭合 S_1 , 调节 R_1 的滑片位置, 使电压表读数为某一值 U_0 ; 保持 R_1 的滑片位置不变, 将 R_2 置于最大值, 将 S_2 与 2 端接通, 调节 R_2 , 使电压表读数仍为 U_0 ; 断开 S_1 , 记下此时 R_2 的读数, 逐步降低温控室的温度 t , 得到相应温度下 R_2 的阻值, 直至温度降到 25.0°C , 实验得到的 R_2-t 数据见下表。

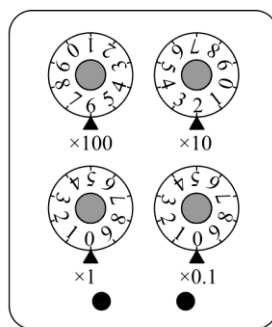
$t/^\circ\text{C}$	25.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0
R_2/Ω	900.0	680.0	500.0	390.0	320.0	270.0	240.0

回答下列问题:

- (1) 在闭合 S_1 前, 图(a)中 R_1 的滑片应移动到_____ (填“a”或“b”)端;
- (2) 在图(b)的坐标纸上补齐数据表中所给数据点, 并做出 R_2-t 曲线: _____



图(b)



图(c)

(3) 由图 (b) 可得到 R_T 在 $25^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$ 范围内的温度特性, 当 $t = 44.0^\circ\text{C}$ 时, 可得 $R_T = \underline{\hspace{1cm}}\Omega$;

(4) 将 R_T 握于手心, 手心温度下 R_2 的相应读数如图 (c) 所示, 该读数为 $\underline{\hspace{1cm}}\Omega$, 则手心温度为 $\underline{\hspace{1cm}}^\circ\text{C}$ 。

【解析】本题主要考查研究小灯泡的伏安特性实验、利用伏安特性曲线计算实际功率及其相关的知识点, 意在考查考生对小灯泡伏安特性曲线的理解和灵活运用相关知识, 解决实际问题的能力。

(1) 图 (a) 的电路滑动变阻器采用限流接法, 在闭合 S_1 前, R_1 应该调节到接入电路部分的电阻值最大, 使电路中电流最小, 即图 (a) 中的 R_1 的滑片应移到 b 端。

(2) 将 $t = 60^\circ\text{C}$ 和 $t = 70^\circ\text{C}$ 对应的两组数据对应画在坐标图上, 然后用平滑曲线过尽可能多的数据点画出 R_2-t 图象。

(3) 根据题述实验过程可知, 测量的 R_2 数据等于对应的热敏电阻 R_T 的电阻值。由画出的 R_2-t 图象可知, 当 $t = 44.0^\circ\text{C}$ 时, 对应的 $R_T = 460\Omega$ 。

(4) 由画出的 R_2-t 图象可知, 当 $R_T = 620.0\Omega$, 则手心温度 $t = 33.0^\circ\text{C}$ 。

24. (12 分) 一质量为 m 的烟花弹获得动能 E 后, 从地面竖直升空, 当烟花弹上升的速度为零时, 弹中火药爆炸将烟花弹炸为质量相等的两部分, 两部分获得的动能之和也为 E , 且均沿竖直方向运动。爆炸时间极短, 重力加速度大小为 g , 不计空气阻力和火药的质量, 求:

(1) 烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸所经过的时间;

(2) 爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度

【解析】(1) 设烟花弹上升的初速度为 v_0 , 由题给条件得

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad ①,$$

设烟花弹从地面开始上升到火药爆炸所用的时间为 t , 由运动学公式得

$$0 - v_0 = -gt \quad ②,$$

$$\text{联立①②式得 } t = \frac{1}{g} \sqrt{\frac{2E}{m}} \quad ③.$$

(2) 设爆炸时烟花弹距地面的高度为 h_1 , 由机械能守恒定律得

$$E = mgh_1 \quad ④,$$

火药爆炸后, 烟花弹上、下两部分均沿竖直方向运动, 设爆炸后瞬间其速度分别为 v_1 和 v_2 , 由题给条件和动量守恒得

$$\frac{1}{4}mv_1^2 + \frac{1}{4}mv_2^2 = E \quad ⑤,$$

$$\frac{1}{2}mv_1 + \frac{1}{2}mv_2 = 0 \quad ⑥,$$

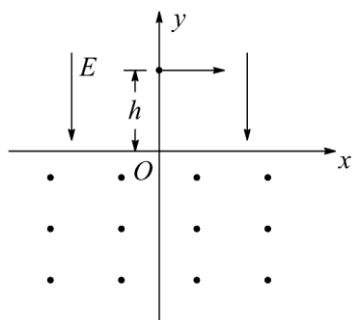
由⑥式知, 烟花弹两部分的速度方向相反, 向上运动部分做竖直上抛运动。设爆炸后烟花弹上部分继续上升的高度为 h_2 , 由机械能守恒定律得

$$\frac{1}{4}mv_1^2 = \frac{1}{2}mgh_2 \quad ⑦,$$

联立④⑤⑥⑦式得, 烟花弹上部分距地面的最大高度为

$$h = h_1 + h_2 = \frac{2E}{mg} \quad ⑧.$$

25. (20 分) 如图, 在 $y > 0$ 的区域存在方向沿 y 轴负方向的匀强电场, 场强大小为 E , 在 $y < 0$ 的区域存在方向垂直于 xOy 平面向外的匀强磁场。一个氕核 ${}^1_1\text{H}$ 和一个氘核 ${}^2_1\text{H}$ 先后从 y 轴上 $y = h$ 点以相同的动能射出, 速度方向沿 x 轴正方向。已知 ${}^1_1\text{H}$ 进入磁场时, 速度方向与 x 轴正方向的夹角为 60° , 并从坐标原点 O 处第一次射出磁场。 ${}^1_1\text{H}$ 的质量为 m , 电荷量为 q 不计重力。求:

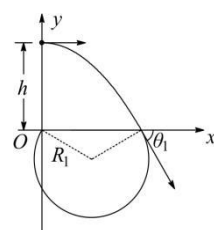


- (1) ${}^1_1\text{H}$ 第一次进入磁场的位置到原点 O 的距离;
- (2) 磁场的磁感应强度大小;
- (3) ${}^2_1\text{H}$ 第一次离开磁场的位置到原点 O 的距离。

【解析】(1) ${}^1_1\text{H}$ 在电场中做类平抛运动, 在磁场中做圆周运动, 运动轨迹如图所示。设 ${}^1_1\text{H}$ 在电场中的加速度大小为 a_1 , 初速度大小为 v_1 , 它在电场中的运动时间为 t_1 , 第一次进入磁场的位置到原点 O 的距离为 s_1 。由运动学公式得

$$s_1 = v_1 t_1 \quad (1)$$

$$h = \frac{1}{2} a_1 t_1^2 \quad (2)$$



由题给条件, ${}^1_1\text{H}$ 进入磁场时速度的方向与 x 轴正方向夹角 $\theta_1 = 60^\circ$, ${}^1_1\text{H}$ 进入磁场时速度的 y 分量的大小为

$$a_1 t_1 = v_1 \tan \theta_1 \quad (3)$$

$$\text{联立以上各式得 } s_1 = \frac{2\sqrt{3}}{3} h \quad (4)$$

(2) ${}^1_1\text{H}$ 在电场中运动时, 由牛顿第二定律得

$$qE = ma_1 \quad (5)$$

设 ${}^1_1\text{H}$ 进入磁场时速度的大小为 v'_1 , 由速度合成法则得

$$v'_1 = \sqrt{v_1^2 + (a_1 t_1)^2} \quad (6)$$

设磁感应强度大小为 B , ${}^1_1\text{H}$ 在磁场中运动的圆轨道半径为 R_1 , 由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得

$$qv'_1 B = \frac{mv_1'^2}{R_1} \quad (7)$$

由几何关系得

$$s_1 = 2R_1 \sin \theta_1 \quad (8)$$

$$\text{联立以上各式得 } B = \sqrt{\frac{6mE}{qh}} \quad (9)$$

(3) 设 ${}^2_1\text{H}$ 在电场中沿 x 轴正方向射出的速度大小为 v_2 , 在电场中的加速度大小为 a_2 , 由题给条件得

$$\frac{1}{2} (2m) v_2^2 = \frac{1}{2} m v_1^2 \quad (10)$$

由牛顿第二定律得

$$qE = 2ma_2 \quad (11)$$

设 ${}^2_1\text{H}$ 第一次射入磁场时的速度大小为 v'_2 , 速度的方向与 x 轴正方向夹角为 θ_2 , 入射点到原点的距离为 s_2 , 在电场中运动的时间为 t_2 , 由运动学公式得

$$s_2 = v_2 t_2 \quad (12)$$

$$h = \frac{1}{2} a_2 t_2^2 \text{ ⑬},$$

$$v_2' = \sqrt{v_2^2 + (a_2 t_2)^2} \text{ ⑭},$$

$$\sin \theta_2 = \frac{a_2 t_2}{v_2'},$$

$$s_2 = s_1, \theta_2 = \theta_1, v_2' = \frac{\sqrt{2}}{2} v_1' \text{ ⑯}.$$

设 ${}_1^2\text{H}$ 在磁场中做圆周运动的半径为 R_2 ，由⑦⑯式及粒子在匀强磁场中做圆周运动的半径公式得

$$R_2 = \frac{(2m)v_2'}{qB} = \sqrt{2}R_1 \text{ ⑰}$$

所以出射点在原点左侧.设 ${}_1^2\text{H}$ 进入磁场的入射点到第一次离开磁场的出射点的距离为 s_2' ，由几何关系得

$$s_2' = 2R_2 \sin \theta_2 \text{ ⑱},$$

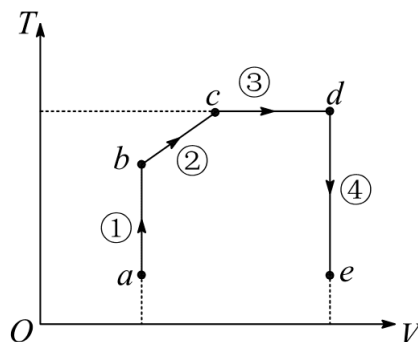
联立④⑧⑯⑰⑱式得， ${}_1^2\text{H}$ 第一次离开磁场时的位置到原点 O 的距离为

$$s_2' - s_2 = \frac{2\sqrt{3}}{3}(\sqrt{2} - 1)h.$$

【选修 3-3】

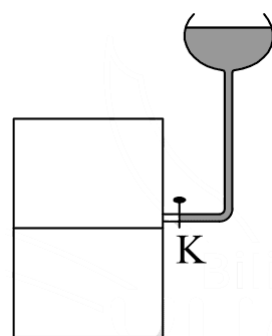
33. 如图，一定质量的理想气体从状态 a 开始，经历过程①、②、③、④到达状态 e，对此气体，下列说法正确的是_____。

- A. 过程①中气体的压强逐渐减小
- B. 过程②中气体对外界做正功
- C. 过程④中气体从外界吸收了热量
- D. 状态 c、d 的内能相等
- E. 状态 d 的压强比状态 b 的压强小



如图，容积为 V 的汽缸由导热材料制成，面积为 S 的活塞将汽缸分成容积相等的上下两部分，汽缸上部通过细管与装有某种液体的容器相连，细管上有一阀门 K 。开始时， K 关闭，汽缸内上下两部分气体的压强均为 p_0 。现将 K 打开，容器内的液体缓慢地流入汽缸，当流入的液体体积为 $\frac{V}{8}$ 时，将 K 关闭，活塞平衡时其下方

气体的体积减小了 $\frac{V}{6}$ ，不计活塞的质量和体积，外界温度保持不变，重力加速度大小为 g 。求流入汽缸内液体的质量。



【解析】(2)设活塞再次平衡后，活塞上方气体的体积为 V_1 ，压强为 p_1 ；下方气体的体积为 V_2 ，压强为 p_2 .在活塞下移的过程中，活塞上、下方气体的温度均保持不变，由玻意耳定律得

$$p_0 \frac{V}{2} = p_1 V_1 \text{ ①},$$

$$p_0 \frac{V}{2} = p_2 V_2 \text{ ②},$$

由已知条件得

$$V_1 = \frac{V}{2} + \frac{V}{6} - \frac{V}{8} = \frac{13}{24}V \text{ ③},$$

$$V_2 = \frac{V}{2} - \frac{V}{6} = \frac{V}{3} \text{ ④},$$

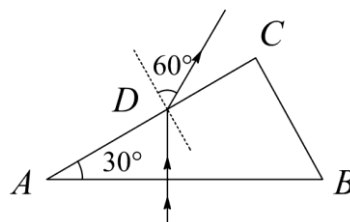
设活塞上方液体的质量为 m ，由力的平衡条件得

$$p_2 S = p_1 S + mg \text{ ⑤},$$

$$\text{联立以上各式得 } m = \frac{15p_0 S}{26g} \text{ ⑥}.$$

【选修 3-4】

34. (5 分) 如图, $\triangle ABC$ 为一玻璃三棱镜的横截面, $\angle A = 30^\circ$, 一束红光垂直 AB 边射入, 从 AC 边上的 D 点射出, 其折射角为 60° , 则玻璃对红光的折射率为____。若改用蓝光沿同一路径入射, 则光线在 D 点射出时的折射角____ (“小于” “等于” 或 “大于”) 60° 。



(10 分) 一列简谐横波在 $t = \frac{1}{3}$ s 时的波形图如图 (a) 所示, P 、 Q 是介质中的两个质点,

图 (b) 是质点 Q 的振动图像。求:

(1) 波速及波的传播方向;

(2) 质点 Q 的平衡位置的 x 坐标。

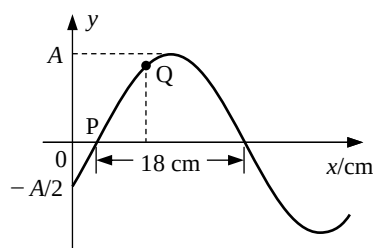


图 (a)

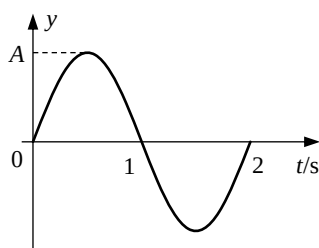


图 (b)

【解析】(2)(i) 由图(a)可以看出, 该波的波长为

$$\lambda = 36\text{cm} \text{ ①},$$

由图(b)可以看出, 周期为

$$T = 2\text{s} \text{ ②},$$

$$\text{波速为 } v = \frac{\lambda}{T} = 18\text{cm/s} \text{ ③},$$

由图(b)知, 当 $t = \frac{1}{3}$ s 时, Q 点向上运动, 结合图(a)可得, 波沿 x 轴负方向传播。

(ii) 设质点 P 、 Q 平衡位置的 x 坐标分别为 x_P 、 x_Q . 由图(a)知, $x = 0$ 处 $y = -\frac{A}{2} = A \sin(-30^\circ)$, 因此

$$x_P = \frac{30^\circ}{360^\circ} \lambda = 3\text{cm} \text{ ④},$$

由图(b)知, 在 $t = 0$ 时 Q 点处于平衡位置, 经 $\Delta t = \frac{1}{3}$ s, 其振动状态向 x 轴负方向传播至 P

点处, 由此及③式有

$$x_Q - x_P = v\Delta t = 6\text{cm} \text{⑤},$$

由④⑤式得, 质点 Q 的平衡位置的 x 坐标为

$$x_Q = 9\text{cm} \text{⑥}.$$

解析

14. B

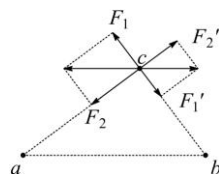
【解析】列车在启动过程中做匀加速直线运动, 由 $v = at$ 可知列车的动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}ma^2t^2 \propto t^2$, 故 A 错误; 由 $v^2 = 2ax$ 可知列车的动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = max \propto x$, 故 B 正确; 列车的动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 \propto v^2$, 故 C 错误; 列车的动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} \propto p^2$, 故 D 错误.

15. A

设物块静止时弹簧的形变量为 x_0 , 则有 $mg = kx_0$, 物块做匀加速直线运动, 由牛顿第二定律得 $F - mg + k(x_0 - x) = ma$, 解得 $F = ma + kx$, 所以 $F - x$ 图线是不过原点的倾斜直线, 故 A 正确 BCD 错误.

16. D

【解析】由题意可知小球 c 受到的库仑力的合力可能水平向左, 也可能水平向右, 受力如图所示. 若合力水平向左, 可知小球 a 对小球 c 吸引, 小球 b 对小球 c 排斥, 所以 a 、 b 带异种电荷; 由平衡条件可知 $\tan 37^\circ = \frac{F_1}{F_2}$, 由



库仑力公式有 $F_1 = \frac{k'q_bq_c}{(bc)^2}$, $F_2 = \frac{k'q_aq_c}{(ac)^2}$, 联立解得 $\frac{q_a}{q_b} = \frac{64}{27}$; 同理, 若库仑力

的合力水平向右, 可知小球 a 对小球 c 排斥, 小球 b 对小球 c 吸引, 所以 a 、 b 带异种电荷, 同样有 $\tan 37^\circ = \frac{F_1'}{F_2'}$, 仍可推得 $\frac{q_a}{q_b} = \frac{64}{27}$, 故 D 正确 ABC 错误.

17. B

【解析】 OM 从 OQ 位置以恒定的角速度逆时针转动到 OS 位置, 通过 OM 的电荷量 $q_1 = \frac{\bar{E}}{R}\Delta t = \frac{\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}}{R}\Delta t = \frac{\Delta\Phi}{R} = \frac{B \cdot \frac{\pi r^2}{4}}{R}$; 磁感应强度的大小以一定的变化率从 B 增加到 B' 的过程中, 通过 OM 的电荷量 $q_2 = \frac{\Delta\Phi}{R} = \frac{S\Delta B}{R} = \frac{\frac{\pi}{2}r^2(B' - B)}{R}$, 并且 $q_1 = q_2$, 联立解得 $\frac{B'}{B} = \frac{3}{2}$, 故 B 正确.

18. C

【解析】小球从 a 到 c 的过程, 由动能定理得 $F \cdot 3R - mgR = \frac{1}{2}mv_c^2 - 0$, 由题意知 F 的大小为 mg , 解得 $v_c = 2\sqrt{gR}$, 小球离开 c 点后在竖直方向做竖直上抛运动, 水平方向做匀加速直线

运动, 在竖直方向有 $v_c = gt$, 在水平方向上有 $x = \frac{1}{2}at^2 = \frac{Ft^2}{2m}$, 联立解得 $x = 2R$, 可知小球机械能的增量为 $\Delta E = F(3R + x) = 5mgR$, 故 C 正确.

19. AD

【解析】开关闭合的瞬间, 由楞次定律和安培定则可知直导线中电流从南向北, 由安培定则可知小磁针所在处磁场方向垂直纸面向里, 所以小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动, 故 A 正确; 开关闭合并保持一段时间后, 直导线中无电流, 小磁针受到地磁场作用, 小磁针的N极指向北, 故 BC 错误; 开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间, 由楞次定律和安培定则可知直导线中电流从北向南, 由安培定则可知小磁针所在处磁场方向垂直纸面向外, 所以小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动, 故 D 正确.

20. BC

【解析】由题意知两中子星的距离 L 和周期 T , 由万有引力提供向心力得 $\frac{Gm_1m_2}{L^2} = m_1 \frac{4\pi^2}{T^2} r_1$, $\frac{Gm_1m_2}{L^2} = m_2 \frac{4\pi^2}{T^2} r_2$, 其中 $r_1 + r_2 = L$, 联立解得 $\frac{G(m_1+m_2)}{L^2} = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$, 可以求出它们的质量之和 $m_1 + m_2 = \frac{4\pi^2 L^3}{GT^2}$, 故 B 正确; 由 $v_1 = \frac{2\pi r_1}{T}$, $v_2 = \frac{2\pi r_2}{T}$, 可得它们的速率之和 $v_1 + v_2 = \frac{2\pi L}{T}$, 故 C 正确; 由于 r_1 、 r_2 的具体大小未知, 无法求出它们的质量之积 $m_1 m_2 = \frac{16\pi^4 L^4 r_1 r_2}{G^2 T^4}$, 故 A 错误; 题中条件与中子星自转无关, 无法求出自转角速度, 故 D 错误.

21. AB

【解析】由题可知 $U_{ad} = \frac{W_{ad}}{q} = \frac{-6\text{eV}}{-e} = 6\text{V}$, 由图可知 $U_{ad} = 3U_{ab} = 3U_{bc}$, 所以 $\varphi_a - \varphi_b = \varphi_b - \varphi_c = 2\text{V}$, 故平面 c 上的电势 $\varphi_c = 0$, 故 A 正确; 电子进入电场的方向不确定, 可能在到达平面 f 之前沿电场方向的速度减为零, 垂直于电场方向的速度不为零, 故 B 正确; 由以上分析可得平面 d 的电势 $\varphi_d = -2\text{V}$, 所以电子在平面 d 的电势能 $E_p = -e\varphi_d = 2\text{eV}$, 电子从 a 到 b 由动能定理可得 $W_{ad} = -U_{ad} \cdot e = E_{kb} - E_{ka}$, 解得 $E_{kd} = 8\text{eV}$, 故 C 错误; 电子从 a 到 d 由动能定理可得 $W_{ad} = -U_{ad} \cdot e = E_{kd} - E_{ka}$, 可得 $E_{kd} = 4\text{eV}$, 则 $v_b = \sqrt{2}v_d$, 故 D 错误.

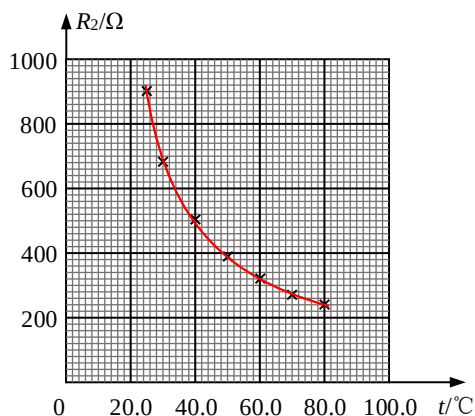
22. 3.775; 53.7.

【解析】主尺读数为 3.7cm , 游标上第15个刻度和主尺上某一刻度对齐, 所以游标读数为 $15 \times 0.05\text{mm} = 0.75\text{mm} = 0.075\text{cm}$, 所以最终读数为 $3.7\text{cm} + 0.075\text{cm} = 3.775\text{cm}$; 由胡克定律得 $k = \frac{F}{\Delta x} = \frac{mg}{L_1 - L_0} = \frac{0.100 \times 9.8}{(3.775 - 1.950) \times 10^{-2}} \text{N/m} \approx 53.7\text{N/m}$.

23. (1)b;(2)见解析;(3)450;(4)620.0;33.0.

【解析】(1)滑动变阻器采用限流式接法, 在闭合开关前, 从保护电路的角度考虑, 滑动变阻器接入电路的阻值应调到最大值, 故 R_1 的滑片应移动到 b 端.

(2)先描点, 之后在坐标纸上用平滑的曲线连接各点, 如图所示.

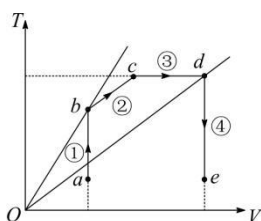


(3)由图(b)可知, 当 $t = 44.0^{\circ}\text{C}$ 时, $R_T = R_2 = 450\Omega$.

(4)由图(c)可知, 电阻箱示数为 $R_T = 6 \times 100\Omega + 2 \times 10\Omega + 0 \times 1\Omega + 0 \times 0.1\Omega = 620.0\Omega$, 由图(b)可得当 $R_T = R_2 = 620.0\Omega$ 时, 手心的温度 $t = 33.0^{\circ}\text{C}$.

33. (1)BDE.

【解析】(1)过程①气体发生等容变化, 温度升高, 由 $\frac{pV}{T} = C$ 可知气体压强增大, 故 A 错误; 过程②气体体积增大, 气体对外做正功, 故 B 正确; 过程④气体发生等容变化, 气体对外不做功, 温度降低, 内能减小, 由 $\Delta U = Q + W$ 可知气体对外放热, 故 C 错误; 状态c、d的温度相同, 气体内能相等, 故 D 正确; 由 $\frac{pV}{T} = C$ 可得 $T = \frac{p}{C}V$, 在 $T - V$ 图像中, 坐标点与坐标原点的连线的斜率 $k = \frac{p}{C}$, 如图所示, 所以状态d的压强比状态b的压强小, 故E正确.



$$(2) \frac{15p_0S}{26g}.$$

34. (1) $\sqrt{3}$;大于.

【解析】(1)由几何知识可得红光从玻璃射入空气中的入射角为 $i = 30^{\circ}$, 折射角为 $r = 60^{\circ}$, 由光的折射定律可得 $n = \frac{\sin r}{\sin i} = \sqrt{3}$.若改用蓝光入射, 在玻璃中入射角不变, 由于蓝光的频率比红光的频率大, 所以玻璃对蓝光的折射率比对红光的折射率大, 由光的折射定律可得光线在D点射出时的折射角大于 60° .